Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2011, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (2,5 points) — équations et inéquation avec $\ln$

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $x^2+4x-5=(x-1)(x+5)=0$: $x=1$ ou $x=-5$.

b) Sur $]0;+\infty[$: $\ln\left(x^2+5\right)=\ln\left(2x(x+2)\right) \iff x^2+5=2x^2+4x \iff x^2+4x-5=0$. Seule la solution positive convient : $S=\{1\}$.

2. Sur $]0;+\infty[$: $\ln\left(x(x+1)\right)\geq\ln\left(x^2+1\right) \iff x^2+x\geq x^2+1 \iff x\geq 1$. $S=[1;+\infty[$.

Exercice 2 (3 points) — suites

$u_0=1$ et $u_{n+1}=\dfrac{u_n}{5+8u_n}$; $v_n=\dfrac{1}{u_n}+2$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. Récurrence immédiate : $u_n>0$.

2. a) $v_{n+1}=\dfrac{5+8u_n}{u_n}+2=\dfrac{5}{u_n}+10=5\left(\dfrac{1}{u_n}+2\right)=5v_n$: géométrique de raison 5, $v_0=3$, donc $v_n=3\times 5^n$.

b) $u_n=\dfrac{1}{v_n-2}=\dfrac{1}{3\times 5^n-2}$ et $\lim u_n=0$.

Exercice 3 (5 points) — nombres complexes

$a=9+i$, $b=9-i$, $c=11-i$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2 - 18z + 82 = 0$: $\Delta' = 81 - 82 = -1$, donc $z = 9 + i$ ou $z = 9 - i$.

2. a) $\dfrac{c-b}{a-b} = \dfrac{2}{2i} = -i$: $BC = BA$ et $\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) \equiv -\dfrac{\pi}{2}$; ABC est rectangle et isocèle en B.

b) $4(1-i) = 4\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$.

c) $(c-a)(c-b) = (2-2i) \times 2 = 4(1-i)$. En passant aux modules : $AC \times BC = 4\sqrt{2}$.

d) Rotation de centre B et d'angle $\dfrac{3\pi}{2}$: $z' - b = -i(z-b)$, soit $z' = -iz + (1+i)b = -iz + 10 + 8i$. Alors $c' = -i(11-i) + 10 + 8i = 9 - 3i$.

Exercice 4 (9,5 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x) = (1-x)e^x - 1$

1. a) $g'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. b) g croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; +\infty[$ et $g(0) = 0$.

2. $g(0) = 0$ est le maximum : $g(x) \leq 0$ pour tout réel x.

Méthode — Partie II : $f(x) = (2-x)e^x - x$ (unité 2 cm)

1. a) En $+\infty$: $(2-x)e^x \to -\infty$, donc $f \to -\infty$. b) $\dfrac{f(x)}{x} = \left(\dfrac{2}{x} - 1\right)e^x - 1 \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

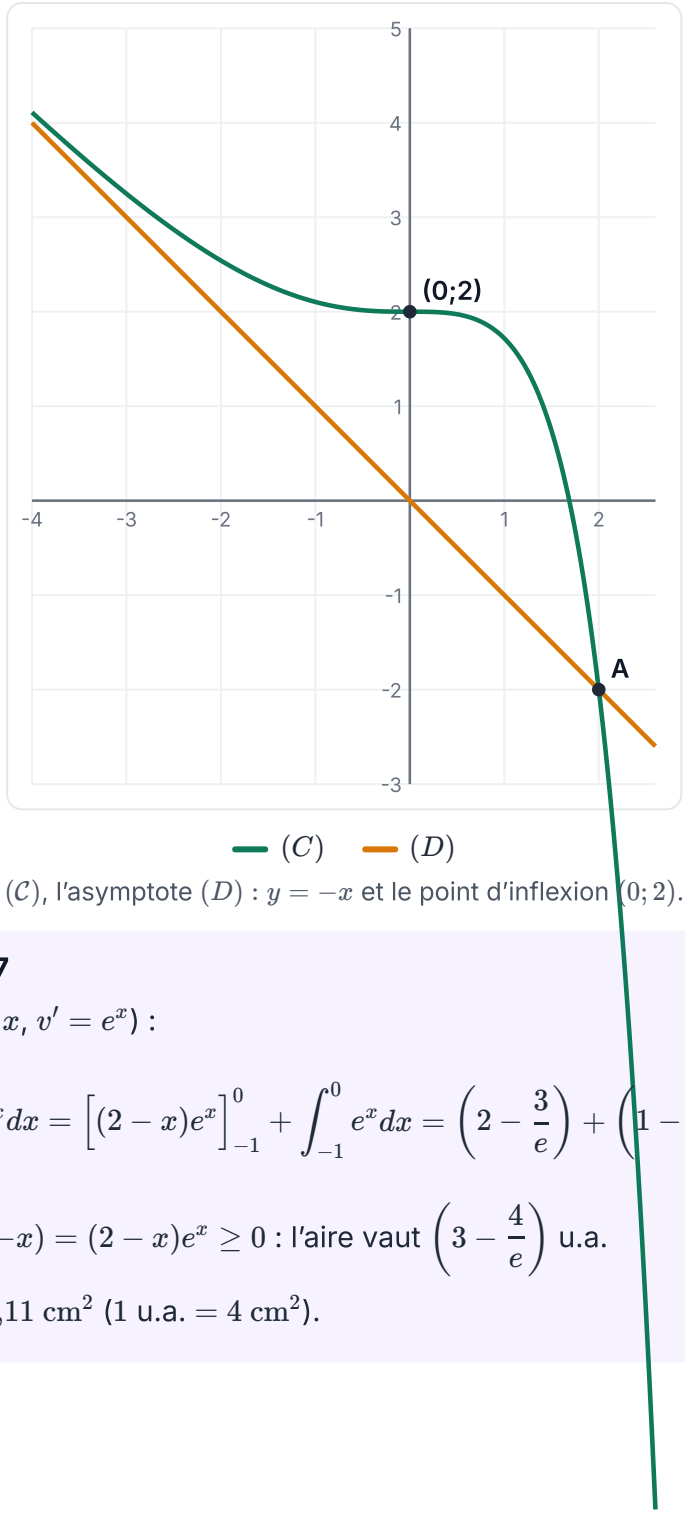
2. a) En $-\infty$: $(2-x)e^x = 2e^x - xe^x \to 0$, donc $f \to +\infty$ et $f(x) + x \to 0$. b) (D) : $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.

3. a) $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x - 1 = (1-x)e^x - 1 = g(x)$. b) $f'(0) = 0$: tangente horizontale au point $(0; 2)$. c) $f' \leq 0$ et ne s'annule qu'en 0 : f est strictement décroissante.

4. f est continue et strictement décroissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$ a une unique solution α. $f(2) = -2 < 0$ et $f\left(\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} - \dfrac{3}{2} > 0$ (car $e^{\frac{3}{2}} > 3$) : $\dfrac{3}{2} < \alpha < 2$.

5. a) $f(x) + x = (2-x)e^x = 0 \iff x = 2$: $(\mathcal{C})$ et (D) se coupent en $A(2; -2)$. b) $f(x) + x$ a le signe de $2 - x$. c) $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (D) sur $]-\infty; 2[$ et en dessous sur $]2; +\infty[$.

6. a) $f'' = g' = -xe^x$ s'annule en changeant de signe en 0 : le point $(0; 2)$ est un point d'inflexion.



$(\mathcal{C})$, l'asymptote (D) : $y = -x$ et le point d'inflexion $(0;2)$.

Méthode — Question 7

a) Par parties ($u = 2 - x$, $v' = e^x$) :

$$\int_{-1}^{0} (2-x)e^x dx = \Big[(2-x)e^x\Big]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} e^x dx = \left(2 - \frac{3}{e}\right) + \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 3 - \frac{4}{e}.$$

b) Sur $[-1;0]$, $f(x) - (-x) = (2-x)e^x \geq 0$: l'aire vaut $\left(3 - \frac{4}{e}\right)$ u.a.

$= \left(12 - \frac{16}{e}\right)$ cm$^2 \approx 6{,}11$ cm^2 (1 u.a. $= 4$ cm^2).